

	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Unidad Académica:	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Programa académico al que pertenece:	Física.
Programa(s) académico(s) a los cuales se ofrece el curso:	Física.
Vigencia: 2026-2	Código curso: 0302152
Nombre del curso:	Física Computacional II.
Tipo de curso: Obligatorio.	Clase de curso: Profesional.
Características del curso: Validable ☐ Habilitable ☐ Clasificable ☐ Evaluación de suficiencia (posgrado) ☐	
Modalidad educativa del curso: Presencial, asistido con TIC.	
Nombre del área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso: área de física matemática y computacional	
Pre-requisitos: Álgebra Lineal, Probabilidad y estadística (302017)	
Co-requisitos:	
Número de créditos académicos (Acuerdo Académico 526 de marzo de 2021)¹: 3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor²: 64	Horas totales de trabajo independiente: 32
Horas totales de actividades académicas teóricas: 0	Horas totales de actividades académicas prácticas: 0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas: 64	
Horas totales del curso del semestre: 96	

2. RELACIONES CON EL PERFIL

¹ La política de créditos de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/docencia>

² Verificar que la sumatoria de las horas de interacción estudiante profesor más las horas de trabajo independiente divididas por 48, sea igual al número de créditos del curso.

Describir el propósito del curso en relación con los perfiles del programa académico. Aquí se puede enunciar el perfil que se tiene declarado y plantear los aportes que hace el espacio de formación.

Perfiles del programa académico en los que se encuentra el curso, perfiles del Egresado:

El diseño de este microcurrículo está diseñado para el siguiente perfil del estudiante:

Esté dispuesto a trabajar en equipos interdisciplinarios en el desarrollo de proyectos de investigación básicos, aplicados o educativos, con una actitud de reconocimiento y apropiación de los aportes profesionales de otros campos del saber y de las comunidades con las cuales interactúa

Y adquiere habilidades que se adaptan al perfil de egresado:

Poseer la capacidad para enfrentar problemas de carácter interdisciplinario.

Trabajar de manera autónoma y en equipos disciplinares e interdisciplinares en la búsqueda de soluciones innovadoras y en la generación de nuevo conocimiento.

Reconocer y utilizar fuentes de información y datos disponibles mundialmente con lo que se puedan llevar a cabo trabajos de investigación científica en su disciplina.

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que combina principios y prácticas de diversas áreas: estadística, matemáticas, física y computación científica, para el análisis de modelos e inferencia de los datos; ciencias de la computación, para tener un efectivo procesamiento, almacenamiento y conocimiento de las modernas arquitecturas; y expertos de dominio (ramas del saber cómo economía, medicina, sociología, literatura etc.) que pueden proporcionar datos y un contexto de su exploración y conocimiento subyacente. Lo que requiere una efectiva integración de los tres componentes para descubrir patrones en los datos y producir resultados significativos. Así, la ciencia de datos tiene una amplia gama de aplicaciones revolucionarias en diversas áreas, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, económicas, de la salud e ingeniería, entre otras. Por lo tanto, desarrollar habilidades de las ciencias de datos en los estudiantes de física de la Universidad de Antioquia permitirá tener profesionales más integrales con perspectivas más amplias y aplicabilidad de su saber en investigación, docencia, y/o industria. Es por ello que el propósito de este curso es buscar en el estudiante el desarrollo del trabajo interdisciplinario, matemático, estadístico y de software trabajando con problemas reales de otras áreas y problemas de las diferentes ramas de la física, buscando la independencia del estudiante, conceptualización estadística y analogía con sistemas físicos.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Explicitar los elementos orientadores del curso de acuerdo con el diseño curricular del programa académico: Problemas de formación, Propósitos de formación, Objetivos, Capacidades, y/o Competencias, otros. Se escoge una o varias de las anteriores posibilidades de acuerdo con las formas de organización curricular del programa académico que se declaran en el Proyecto Educativo de Programa.

Las competencias necesarias para desarrollar en ciencias de datos involucran un pensamiento computacional y algorítmico, bases de probabilidad y estadística, métodos computacionales, cálculo tensorial y álgebra lineal. El estudiante en física de la Universidad de Antioquia, en el sexto nivel, conoce todas estas competencias de los cursos de los semestres anteriores, sin embargo, no cuenta con una perspectiva algorítmica del aprendizaje estadístico y predictiva del mismo. Por eso, en este curso se

busca que el estudiante desarrolle esa perspectiva a través de herramientas de ciencias de datos como: fundamentos de computación, desarrollo de software, minería de pequeños y grandes volúmenes de datos, diseño de prompts para inteligencias artificiales. Para aplicarlo en su saber y en diferentes ramas del saber, buscando el desarrollo Integral, iniciativa, confiabilidad, adaptabilidad, profesionalismo del trabajo en equipo y ética del estudiante

Objetivo General del curso:

Al terminar el curso el estudiante debe estar en la capacidad de comprender, describir, analizar, diseñar, planificar y utilizar, aplicar los conceptos de aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje profundo en la solución de problemas básicos de pequeños y grandes volúmenes de datos en diferentes campos del saber, para promover una formación integral y de desarrollo de habilidades críticas, comunicativas, colaborativas e innovadoras en el estudiante.

Objetivos específicos.

Al final del curso el estudiante estará en la capacidad de:

- Explicar y Analizar los fundamentos teóricos de los diferentes modelos asociados a las técnicas de aprendizaje (supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje profundo)
- Diseñar modelos básicos(desde cero) para las técnicas de aprendizaje e implementar modelos complejos con librerías existentes(tensor Flow, Scikit-learn, Keras, Pytorch etc.) para resolver problemas con datos de diferentes áreas: biología química, ciencias sociales, física, economía etc
- Diferenciar entre modelos de clasificación y predicción
- Emplear técnicas de minimización para optimizar modelos.
- Identificar el sesgo y la varianza en los datos, para analizar cómo afecta y se puede mejorar un modelo.
- Realizar exploración de los datos para identificar patrones en los datos y plantear hipótesis que pueden ser rechazadas o aceptadas.
- Evaluar las métricas de los modelos y el impacto del procesamiento de los datos.
- Crear y presentar visualización de los datos: Preprocesamiento y resultados de un modelo
- Construir pipelines de preprocesamiento de datos y entrenamiento de modelos con Python y Airflow para automatizar un modelo.
- Utilizar herramientas tecnológicas de colaboración(github, slack etc) en línea para apoyar el trabajo en equipo.
- Buscar literatura, medios audiovisuales especializadas usando herramientas contemporáneas de trabajo
- Aplicar ingeniería de prompts en modelos generativos
- Entender las operaciones MapReduce en el trabajo con grandes volúmenes
- Implementar modelos básicos en grandes volúmenes de datos
- Reconocer la relación entre Física y Redes Neuronales como un sistema que se puede estudiar con ayuda de las herramientas de la Física Estadística

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Describir cómo el curso hace aportes a la formación integral (racionalidades ética, política, estética y lógica) y a la formación en investigación desde las intencionalidades formativas y el abordaje de los conocimientos y/o saberes.

El curso aportará la formación integral del estudiante a lo largo de los cuatro saberes: Saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Al final del curso el estudiante estará en la capacidad de entender los conceptos fundamentales del aprendizaje estadístico y el manejo básico de grandes volúmenes de datos. Entenderá el desarrollo conceptual de los modelos asociados a las técnicas de aprendizaje, y su aplicación en la resolución de problemas de predicción y clasificación. Además, el estudiante aplicará los conceptos del preprocesamiento y visualización de datos, para elegir los mejores modelos y evaluar su rendimiento empleando herramientas de programación como Python, Tensor Flow, Keras, Airflow, pySpark entre otros. Finalmente, el estudiante será consciente de la ética y responsabilidad social al considerar cuidadosamente los sesgos y los impactos potenciales de un resultado de un modelo de aprendizaje estadístico, así también como criticar los modelos de inteligencia artificial existentes y demostrará una actitud crítica y reflexiva frente a las tecnologías contemporáneas de inteligencia artificial.

Respecto a la formación investigativa, el estudiante al final del curso estará en la capacidad de desarrollar habilidades de observación a partir de la visualización de los datos, para, plantear, validar y rechazar hipótesis, sintetizar resultados. Adicionalmente, se buscará que el estudiante realice comunicación efectiva de los resultados que se obtiene al aplicar modelos divulgando los resultados en el aula de clase. Por último, el curso busca en el estudiante promover una formación colaborativa e interdisciplinar a partir de la solución de problemas en equipo y tópicos interdisciplinarios.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Explicitar los ejes problémicos, los saberes, los proyectos, los contenidos o los temas que se abordan en el desarrollo del curso. Se escoge una o varias de las posibilidades de acuerdo con las formas de organización curricular del programa académico.

Para el éxito del siguiente contenido en el aula de clase, debe de existir material de apoyo debe ser compartido con el estudiante.

Unidades	Contenido por unidad
1. Modelado Probabilístico	A. Definiciones y conceptos básicos de modelos y Machine Learning. Definiciones de probabilidad y estadística. Teoremas de límites (Chebyshev y Límite Central) B. Sensibilidad y especificidad C. Overfitting, underfitting, bootstrap. Pruebas de hipótesis. Inferencia con intervalos de confianza. Series de Tiempo D. Reducción de dimensionalidad PCA y test de permutaciones.
2. Regresión	A. Regresión lineal y Multivariada. Optimización y función de coste. Actualización de parámetros mediante gradiente descendente. Interpretación geométrica y física

	B. Ecuación normal (Normal Equation). Demostración detallada Regresión multivariable: resumen general. Modelos polinomiales C. Interpretación probabilística de la regresión lineal. Interpretación probabilística de la regularización
3. Clasificación Logística	A. Modelo de probabilidad. Función logística o sigmoide. Modelo de regresión logística. Interpretación geométrica. Generalización en espacios de mayor dimensión. Relación con otras funciones de activación. B. Extensión a fronteras no lineales. Fronteras esféricas en tres dimensiones. Diversidad geométrica de las fronteras de decisión. Función de coste. C. Interpretación estadística
4. Redes Neuronales	A. Interpretación de la regresión logística en términos de redes neuronales B. Función de activación C. Generalización de una red neuronal con L capas y n[l] neuronas por capa D. Propagación hacia adelante E. Salida de la red
5. Física Estadística y Redes Neuronales	A. Máquinas de Boltzmann y redes de Hopfield B. Capacidad de las redes neuronales C. Latent variables energy methods
6. Modelos Clásicos	A. SVM, Árboles de decisión, Random Forest, KNN
7. Modelos Profundos	A. Redes convolucionales B. Redes recurrentes C. Transformers D. Modelos generativos

6. METODOLOGÍA³

³ Para efectos de la preparación y desarrollo de las clases, se sugiere considerar el cuadro anexo de planeación didáctica, que acompaña este formato.

Explicitar algunos de los siguientes asuntos:

Estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ☒ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ☐ Aprendizaje invertido ☐ Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ☐ Estudio de caso ☐ Aprendizaje entre pares ☐ Clase magistral ☐ Salida de campo ☐ Taller ☐ Otra(as), ¿cuál(es)? ☐
Escriba el nombre de la estrategia.

Describa brevemente la metodología utilizada (s).

Estrategias didácticas:

El curso se desarrollará de una forma teórico-práctica. En la primera sesión de dos horas de cada semana, el profesor explicará de forma expositiva y con ayuda de herramientas tecnológica los conceptos matemáticos y algorítmicos, buscando la participación del estudiante con el desarrollo de micro actividades auto calificables como: preguntas o desarrollos algorítmicos simples respecto a la temática que se esté tratando.

La segunda sesión de 2 horas de la semana será un laboratorio dedicado a construir nuevamente los conceptos vistos en clase y/o solución de problemas ideales, prácticos y multidisciplinarios, fomentando el desarrollo individual y el trabajo en equipo. Adicionalmente, modelos generativos y GitHub serán herramientas indispensables para mejorar la productividad en clase. Finalmente, el estudiante realizará un proyecto de manera colaborativa, en el que resolverá un problema industrial, académico o de investigación.

Medios y recursos didácticos:

- Actividades autocalificables en Jupyter.
- Laboratorios desarrollados en Jupyter.
- Ejemplos de diseños de prompts para Chat GPT, Bing
- GitHub Copilot
- Simulaciones
- Internet

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Respecto a los ambientes de aprendizaje será indispensable una sala de computadores para el desarrollo de las sesiones y laboratorios de clase. Los días de laboratorio, será labor del docente acompañar a los estudiantes en discusiones, para fomentar pensamiento crítico frente al desarrollo conceptual del laboratorio, haciendo preguntas que guíen al estudiante a comprender los conceptos.

Tipo de problemas y Data set que se pueden trabajar en clase:

- Data set de imágenes de espectrales
- Data set de series temporales de clima
- Data set de series de tiempo experimentales en física de partículas
- Data set de estructuras atómicas
- Data set para clasificar imágenes en astronomía
- Data set de Biología, secuencias genómicas
- Data set de imágenes médicas

- Data set de experimentos físicos para aplicar *Physics informed*

Estrategias de internacionalización del currículo y del currículo en casa, que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del micro currículo.

El objetivo central del microcurrículo se encuentra alineados con los planes internacionales de educación . Adicionalmente, durante el curso será fundamental leer en una lengua extranjera, interactuar con inteligencias artificiales en lengua extranjera y realizar lecturas de artículos en otras lenguas. Las sesiones prácticas de laboratorio incluirán dataset relacionados con problemáticas actuales como cambio climático.

7. EVALUACIÓN⁴

Explicitar los siguientes asuntos:

- Concepción de evaluación, modalidades (auto, co y hetero evaluación) y estrategias a través de las cuales se va a orientar.
- Procesos y resultados de aprendizaje del programa académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional)⁵.
- Momentos de la evaluación del curso y sus respectivos porcentajes⁶.

Momentos de evaluación	Porcentajes
Parcial 1	25 %
Parcial 2	25 %
Laboratorios: Semana a Semana	30 %
Reto final	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Incluir solo la bibliografía que se requiere para el desarrollo del curso, además, presentar los textos en otras lenguas o traducciones que se trabajan en clase en atención a las culturas o zonas geográficas de las que estos provienen

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
---------------------------	--------------	----------------

⁴ De acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, "La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos"; además en el Artículo 94 se indica que en todos los cursos se deben realizar dos o tres evaluaciones, para cumplir con las intencionalidades formativas del micro currículo; finalmente, los artículos 95 y 96 señalan que para el desarrollo de evaluaciones parciales o finales, se pueden incluir trabajos de investigación como formas de valoración de los aprendizajes. Por su parte, en el Artículo 24 del Capítulo V del Reglamento General de Posgrados se plantea que las evaluaciones de rendimiento académico se aplicarán en todas las actividades académicas de los programas de posgrado mediante un proceso integral y transparente que permita el seguimiento al desempeño del estudiante.

⁵ La Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: <https://bit.ly/3S47HDV>

⁶ Para programas de pregrado, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento Estudiantil de pregrado, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20% de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará "cancelado por faltas", lo que, para efectos del promedio crédito, equivaldrá a una calificación de cero, cero (0.0). Los cursos cancelados por faltas no serán habilitables. Para programas de posgrados, de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30% de faltas de asistencia en un curso sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0)

	[1] Chambers, B., & Zaharia, M. (2018). Spark: The definitive guide: Big data processing made simple. O'Reilly Media. [2] Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer 1.	Computational and Inferential Thinking
	[2] Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer 1.	Computational and Inferential Thinking
	Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). O'Reilly Media.	Statistical Learning
	Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction (2nd ed.). Springer	Statistical Learning
	Peters, J., Janzing, D., & Schölkopf, B. (2017). Elements of Causal Inference: Foundations and Learning Algorithms. MIT Press.	
	R. Walpole, R. Myers, S. Myers, and K. Ye. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Pearson, New Jersey, 9na. Ed. Edition, 2012.	Probabilidad y Estadística

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICRO CURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad Académica	Formación Académica	Porcentaje de participación
Olga Lucia Lopez Acevedo	Física	Dra. En física	20%
Hernan David Salinas	Física	Dr En física	80%

10. APROBACIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA

Aprobado en Acta 200 del 28 de agosto de 2023.

Juan Felipe Rodríguez Berrio

Vicedecano

Nombre Completo Secretario del Consejo de la Unidad Académica	Firma	Cargo
---	-------	-------